

ATIVIDADE

Assunto:

Operadores e sintaxe.

Orientações:

A atividade deve ser executada individualmente e entregue através do ambiente *Google Classroom*.

Regras de criação dos programas:

Crie um novo projeto Java denominado **AtividadeOperadoresESintaxeParte2**. As classes devem possuir os nomes informados nas questões. Ao final, o projeto deve ser exportado para um arquivo em formato ZIP.

Nome completo:

Hosana Fernandes Gomes

1. O que é o curto circuito em operadores lógicos? Explique.

São tipos de operadores lógicos que param de avaliar a chamada uma vez que o primeiro resultado for encontrado. Por exemplo, se $a=10$; $b=20$; $c=5$ e a expressão for $((a < c) \&\&(b > c))$, o programa sequer executa a segunda instrução $(b > c)$ porque a primeira já é falsa.

2. Qual o impacto do uso dos operadores de incremento ($++$) e decremento ($--$) antes ou depois de uma variável? Explique. Exemplo: `System.out.println(++a)` ou `System.out.println(a++)`.

$++a$ ou $--a$: o incremento/decremento será feito antes da variável ser utilizada na expressão;

```
int i = 10; int j = 10; j=i++;  
//o Java pega o valor inicial de "i", 10, e armazena em "j". Depois disso, ele pega  
o valor inicial de "i", 10, e acrescenta +1.  
saída: i=11;j=10
```

$a++$ ou $a--$: o incremento/decremento será feito após o uso da variável na expressão.

```
int i = 10; int j = 10; j=++i;  
//o Java pega o valor inicial de "i", 10, e acrescenta +1. Ele pega esse resultado  
e armazena em "j".  
saída: i=11;j=11
```

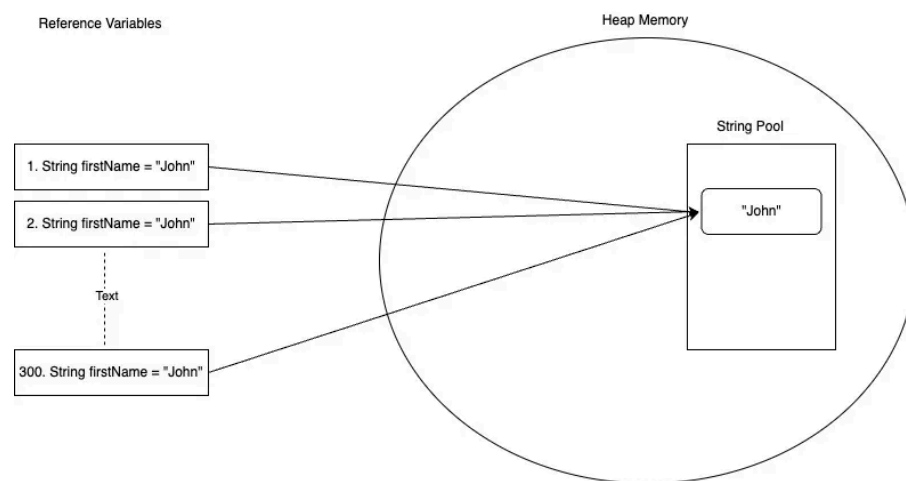
3. Usando o operador ternário, escreva um programa em Java que, dada uma variável x (com valor 80, por exemplo), temos y de acordo com a seguinte regra:

- a. se x é par, $y = x / 2$
- b. se x é ímpar, $y = 3 * x + 1$
- c. imprime y

ver.zip

4. “Uma String é imutável”. Explique o significado desta afirmação e as razões que levaram a este comportamento.

Ao criar uma String em Java, o computador cria um objeto que aponta para o valor declarado. Se alterada com o operador de concatenação “+”, a String original continua existindo no seu endereço de memória inicial e o programa cria um novo objeto e uma nova referência para o valor alterado. As vantagens de tratar a String como imutáveis são inúmeras: desde segurança da informação até alocação eficiente de memória. Um exemplo simples seria o cadastro de alunos em uma biblioteca, onde, podemos imaginar que 20 alunos tenham como primeiro nome “Lucas”. Se a String fosse mutável, o nome do aluno poderia ser modificado por algum administrador ou hacker e o computador iria alocar 20 cópias do nome “Lucas”, tornando o programa vulnerável e lento. Como são imutáveis, o computador armazena um espaço único para o nome “Lucas” e impede que o conteúdo referente a esse espaço de memória seja modificado pelo programador. A figura abaixo ilustra o exemplo:



Fonte: <https://codechunkers.medium.com/understanding-the-immutability-of-strings-in-java-9c1b973c303>

Boa sorte!

Prof. Igor.

refs utilizadas:

<https://dev.to/fundamentosjava/pergunte-ao-especialista-operadores-epl>

<https://docentes.ifrn.edu.br/joaoqueiroz/disciplinas/programacao-estruturada-e-orientada-a-objetos/aulas/aula-3>

<https://codechunkers.medium.com/understanding-the-immutability-of-strings-in-java-9c1b973c303>